Sebastian De Leon

www.sebastiandleon.dev
github.com/ctrl-Sebastian | sdb4536@wmich.edu | linkedin.com/in/sebastiandleon

Objetivo

Estudiante bilingüe de tercer año de **Ingeniería en Computación (GPA: 3.89)** con 2 años de experiencia en desarrollo de software full-stack y sistemas embebidos, en busca de una **Pasantía para Verano 2027** en Ingeniería de Software, Sistemas Embebidos o Robótica. Colaborador comprobado en equipos de ingeniería multidisciplinarios, con experiencia desplegando aplicaciones cloud en producción, sistemas de control electromecánico y software multiplataforma. **Disponible para reubicación a nivel nacional.**

Educación

Western Michigan University — Graduación Prevista: Dic 2027
B.S. en Ingeniería en Computación, GPA: 3.89 | Lista del Decano (Todos los Semestres) — Kalamazoo, MI

- **Cursos Relevantes**: Sistemas Embebidos, Estructuras de Datos y Algoritmos, Lógica Digital, Análisis de Circuitos, Programación Orientada a Objetos

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) — Nov 2022 – Jul 2025
Ingeniería en Ciencias de la Computación (Transferido), GPA: 3.89 | Fundador, Club de Videojuegos — Santo Domingo, Rep. Dom.

Experiencia

Ingeniero de Software Junior — Jul 2024 – Jul 2026
Reispsolutions S.R.L. — Santo Domingo, Rep. Dom.

- Diseñé la arquitectura de un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) distribuido en ASP.NET junto a ingenieros senior, estandarizando la capacitación del personal en decenas de restaurantes multimarca.
- Desarrollé servicios backend en producción con .NET 9 aplicando Command Query Responsibility Segregation (CQRS), Domain-Driven Design (DDD) y Entity Framework Core, realizando revisiones de código entre pares.
- Desarrollé una plataforma web integral de gestión clínica que automatizó el registro de pacientes, la agenda de citas y recordatorios por SMS/correo, reduciendo drásticamente la coordinación manual en recepción.
- Colaboré en equipos multifuncionales para crear aplicaciones de quiosco de autoservicio en tabletas Android con Jetpack Compose, optimizando el flujo de pedidos en múltiples franquicias de restaurantes.

Asistente de Manufactura y Telemetría — Ago 2024 – Abr 2025
Equipo NASA Human Exploration Rover Challenge (HERC) de INTEC — Santo Domingo, Rep. Dom.

- Colaboré con los subequipos mecánico y eléctrico en el diseño y fabricación de la carga útil de detección de líquidos del rover 2025: un actuador de husillo con motor paso a paso para posicionar sensores de agua.
- Programé el sistema embebido del rover en ESP32-S3, decodificando señales PWM de un receptor de radiocontrol (RC) en una máquina de estados en tiempo real que controlaba la tracción y la ejecución de tareas.
- Dirigí el desarrollo full-stack de la plataforma web oficial del equipo Apolo 27 y coordiné un equipo estudiantil de desarrollo para crear videojuegos interactivos de divulgación STEM en República Dominicana.

Proyectos

Velo: Movie Matchmaker — Sep 2025 – Presente
Aplicación Móvil Multiplataforma en Producción — React Native, TypeScript, Supabase

- Desarrollo de una app móvil en producción (React Native, Expo) que resuelve la indecisión grupal al elegir películas mediante sesiones multijugador en tiempo real, mazos deslizables sincronizados y listas con votación ponderada y algoritmos de veto.
- Mantenimiento de una arquitectura limpia y escalable con TypeScript, Zustand y Supabase (PostgreSQL, Realtime, Edge Functions) para intermediar APIs de terceros de forma segura, almacenar en caché y sincronizar estados en vivo.
- Integración de funcionalidades en producción: ingreso por código QR, migración de datos de invitado a cuenta registrada, importación de listas desde Letterboxd, soporte en cinco idiomas y monetización con RevenueCat/AdMob.

Printune — May 2025 – Ago 2025
Generador de Llaveros de Spotify para Impresión 3D — Next.js, TypeScript, Three.js, Python

- Creé una aplicación web y de escritorio full-stack que convierte enlaces de canciones, álbumes o playlists de Spotify en modelos de llaveros 3D personalizados, listos para laminación y manufactura aditiva.
- Implementé procesamiento de imágenes en el cliente para extraer códigos de barras de Spotify y utilicé Three.js (React Three Fiber) para renderizar vistas previas 3D con dimensiones, colores y extrusión configurables.
- Automaticé la generación de mallas 3D y la exportación de archivos STL con soporte para carga de modelos personalizados, permitiendo descargar archivos listos para imprimir directamente desde el navegador.

Perro Robot Cuadrúpedo — May 2024 – Ago 2024
Prototipo Robótico Embebido Personalizado — ESP32-S3, C++, FreeCAD, Diseño PCB

- Diseñé y fabriqué el chasis de un robot cuadrúpedo impreso en 3D en FreeCAD, seleccionando actuadores electromecánicos y ensamblando circuitos de alimentación y control embebido en una placa perforada.
- Desarrollé un servidor web Wi-Fi embebido en un ESP32-S3 y programé la cinemática de marcha secuencial de servomotores para permitir el control estable en tiempo real de giros y marcha desde un smartphone.

Habilidades Técnicas

- **Lenguajes de Programación**: C, C++, C#, Python, TypeScript, JavaScript, SQL
- **Software y Frameworks**: .NET Core (ASP.NET, Entity Framework), React, React Native, Next.js, Jetpack Compose, Unity, Three.js
- **Sistemas Embebidos y Hardware**: ESP-IDF (ESP32), Arduino, OrCAD X, KiCad, LTspice, SolidWorks, Fusion 360, FreeCAD, Impresión 3D
- **Herramientas**: Git, Docker, Linux, Supabase, PostgreSQL | **Idiomas**: Español (Nativo), Inglés (Fluido)